[2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5] -> 8

вход = 8 - веса
выход = 1 - bias } 9 parameters

Total => 20 + 9 = 29 parameters

Assignment 4.

PART 1. Transpose Convolution

~~2x2 input, 3x3 filter, stride = 2, padding 1~~

~~Output = (N - 1)~~

Дано: $X = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ 2x2

Фильтр: $K \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 3x3

Stride = 2 Padding = 1

шаг 1. найдем размер выхода

Output = (Input - 1) Stride + filter - 2 · Paddi

Output = (2 - 1) · 2 + 3 - 2 · 1 = 3

3x3

Шаг 2: Инициализация

Создаем нулевую матрицу 3×3.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Размер до обрезки
$(2-1)\cdot 2+3=5$

Шаг 3: Применяем transpose convolution:

Вход $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ (0,0 0,1 / 1,0 1,1)

Фильтр $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

1) Берем (0,0) элемент - это у нас 2
умножаем на фильтр

$$2\cdot\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Рабочая матрица

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

добавляем → старт (0,0)

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

② (0,1) элемент -> 1

1 · фильтр = $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

добавляем в output. старт (0,2)

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

③ (1,0) элемент -> 3 · фильтр $\begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

старт (2,0)

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 5 & 5 & 6 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(1,1) элемент → 2 · фильтр → $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

старт (2,2)

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 5 & 5 & 6 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 5 & 5 & 8 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 5 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

теперь удаляем padding.
берем центр.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 5 & 8 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$ ответ.